# Ejecución y entrega

## 1. Backend

Abrir autoandes-backend en VS Code, configurar JDK 21 y disponer de Oracle. Ejecutar .\mvnw.cmd spring-boot:run. La variable JAVA_HOME debe apuntar al JDK. En esta computadora está en C:\Users\Asus\.jdks\ms-21.0.12.1.

Puerto 8080. Oracle local: localhost:1522/FREEPDB1. La configuración de laboratorio y las variables DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD y PORT están explicadas en README_BACKEND.md. Flyway aplica las migraciones al iniciar.

## 2. Frontend

En autoandes-frontend: npm ci y npx ng serve. Abrir http://localhost:4200. Swagger: http://localhost:8080/swagger-ui.html.

## 3. Usuarios de prueba

Contraseña: Auto2026*.
admin: todos los permisos.
asesor: registra vehículos y órdenes; no anula ni ve reportes.
jefe: mantiene servicios, anula y ve reportes; no registra órdenes.
inactivo: login rechazado con 401.

## 4. Verificación repetible

Backend: .\mvnw.cmd test y, con el API iniciado, python tests/verificar_api.py.
Frontend: npm run build y npm test -- --watch=false.
Postman: importar la colección y ejecutar en orden para completar tokens e identificadores.

El script crea un servicio y un vehículo temporales y los elimina. Conserva una orden de prueba ANULADA por trazabilidad. Usar el esquema de desarrollo.

# Recorrido del código y defensa

## Pregunta 1

Recorrido de una orden: OrdenFormComponent > OrdenService HTTP > authInterceptor > JwtAuthenticationFilter > OrdenController (permiso ORDEN_REGISTRAR) > OrdenServicioServiceImpl.registrar (@Transactional) > repositorios > Oracle. La respuesta DTO actualiza el número y total confirmados.

## Pregunta 2

Total: el backend recupera cada Servicio y calcula subtotal con BigDecimal; el request no tiene precio ni total. La SPA solo muestra un estimado, porque una petición HTTP se puede manipular.

## Pregunta 3

Atomicidad: enviar tres servicios, con SRV-008 inactivo en el tercero. Comparar conteo de cabeceras y detalles antes/después con SQL. ReglaNegocioException es RuntimeException: Spring revierte la transacción. No se guarda ninguna cabecera al rechazar las líneas.

## Pregunta 4

Reporte: OrdenServicioRepository.obtenerReporteIngresos usa constructor DTO, SUM, GROUP BY y ORDER BY, con estado distinto de ANULADA y fechas opcionales. Oracle agrega los datos antes de devolverlos.

## Pregunta 5

DTO: VehiculoResponseDTO aplana clienteId/clienteNombre. No expone el grafo JPA, ni fuerza serialización de proxies o relaciones recursivas.

## Pregunta 6

JWT: sub es el username; iat y exp marcan emisión/expiración. El backend firma con HMAC y valida firma y exp en cada petición. No contiene contraseña. El frontend programa el cierre al vencer; la autoridad definitiva es el backend.

# Continuación

### Pregunta 7

Permisos: PermisosPorRol define la matriz, UsuarioDetailsService une las autoridades de todos los roles y los @PreAuthorize verifican hasAuthority. Probar asesor contra reporte o anulación y jefe contra registro: 403.

### Pregunta 8

401 significa sesión ausente/inválida, y errorInterceptor borra la sesión salvo en login. 403 significa sesión válida sin permiso: conserva sesión y muestra el mensaje del API.

### Pregunta 9

Authorization se agrega exclusivamente en authInterceptor y solo bajo apiUrl + '/'. Evita duplicación y que el token salga a otros destinos.

### Pregunta 10

sessionStorage pertenece a la pestaña y limita la persistencia entre turnos en equipos compartidos. La expiración también se almacena y se valida al recuperar sesión.

### Pregunta 11

Ruta manual: entrar como jefe a /ordenes/nueva. authGuard permite la sesión; permisoGuard rechaza ORDEN_REGISTRAR y redirige a acceso-denegado. La API rechaza el POST aun si se evita el guard.

### Pregunta 12

Menú: computed de SidebarComponent consulta tienePermiso; la sesión es un signal. Al cambiar de usuario se recalcula sin recargar la página.

Ensayar los pasos con la colección Postman y explicar el código propio. Las capturas y las pruebas automáticas complementan la demostración individual; no sustituyen la defensa.

### Antes de entregar

Revisar el PDF de evidencias, colección, README y enlaces. Confirmar la etiqueta v1.0-examen-u2. Completar cualquier dato académico personal solicitado por el aula virtual y ensayar la demostración individual.